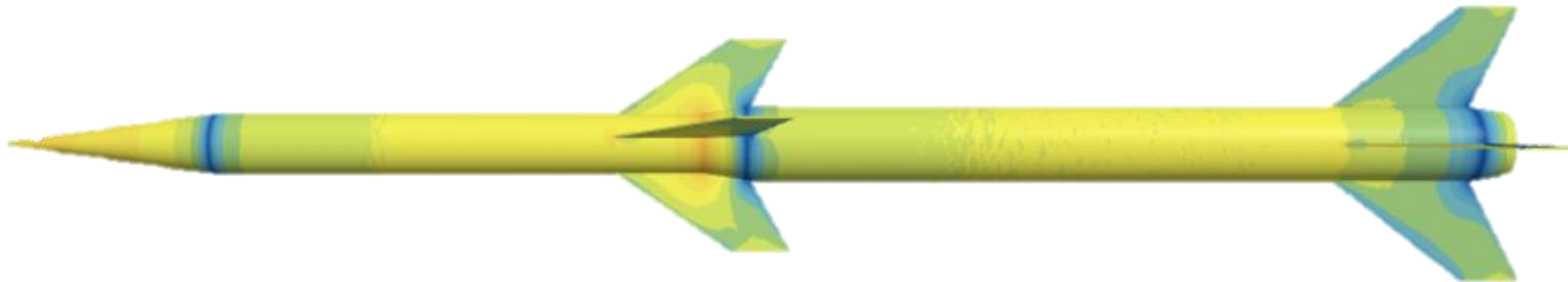


ET2 : Perspective d'expérience d'un système de séparation d'étages de fusée par aérofreinage

Projet **SP-02**, fusée bi-étage, AéroIPSA 2025-2026



Tuteur : M. ABASSI Wafik

Contexte

- **État de l'art**
- **Notre proposition**
- **Le projet SP-02**

Objectifs

Conception

- **Aérofreins**
- **Séparation**

APEX

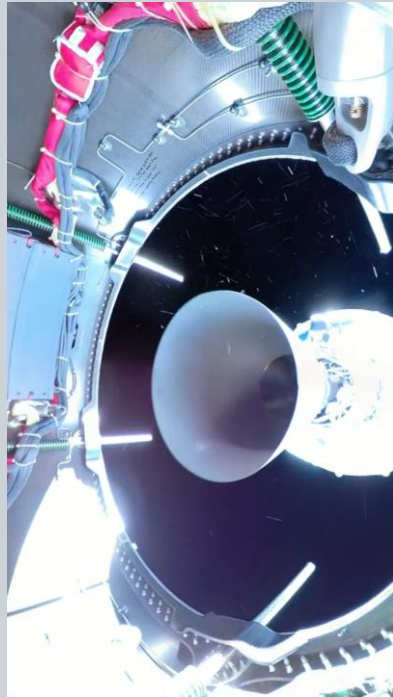
Études

- **Aérodynamique CFD**
- **Structurelle FEM**

Pyrotechnique



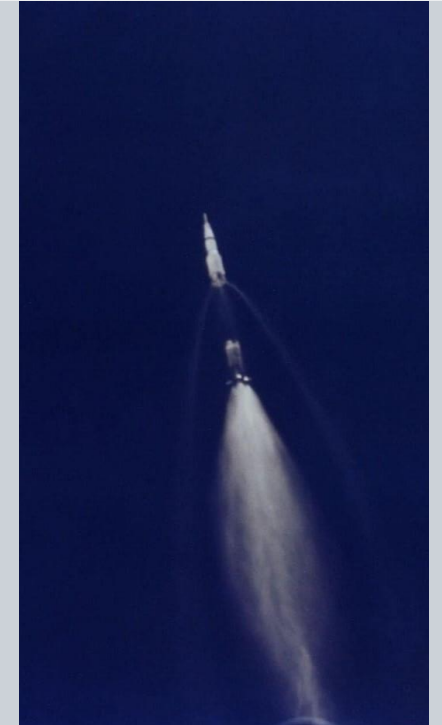
Mécanique



Chaud

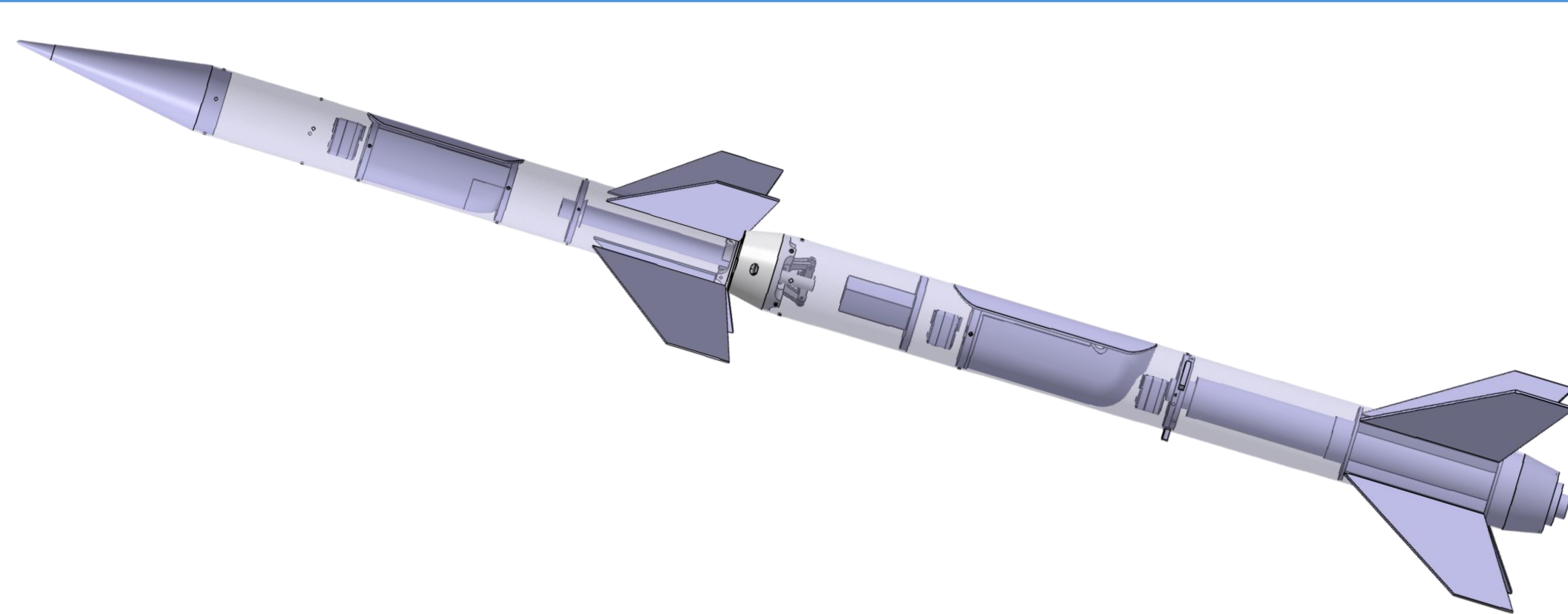


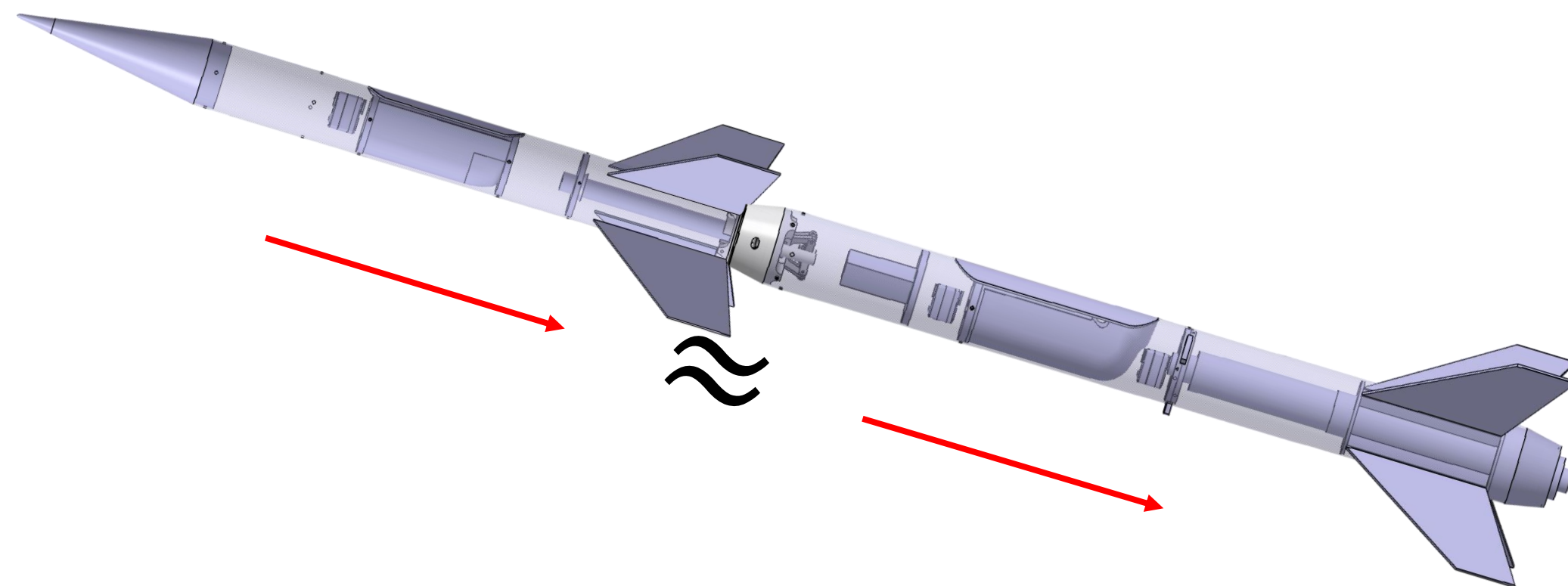
Froid



Contexte

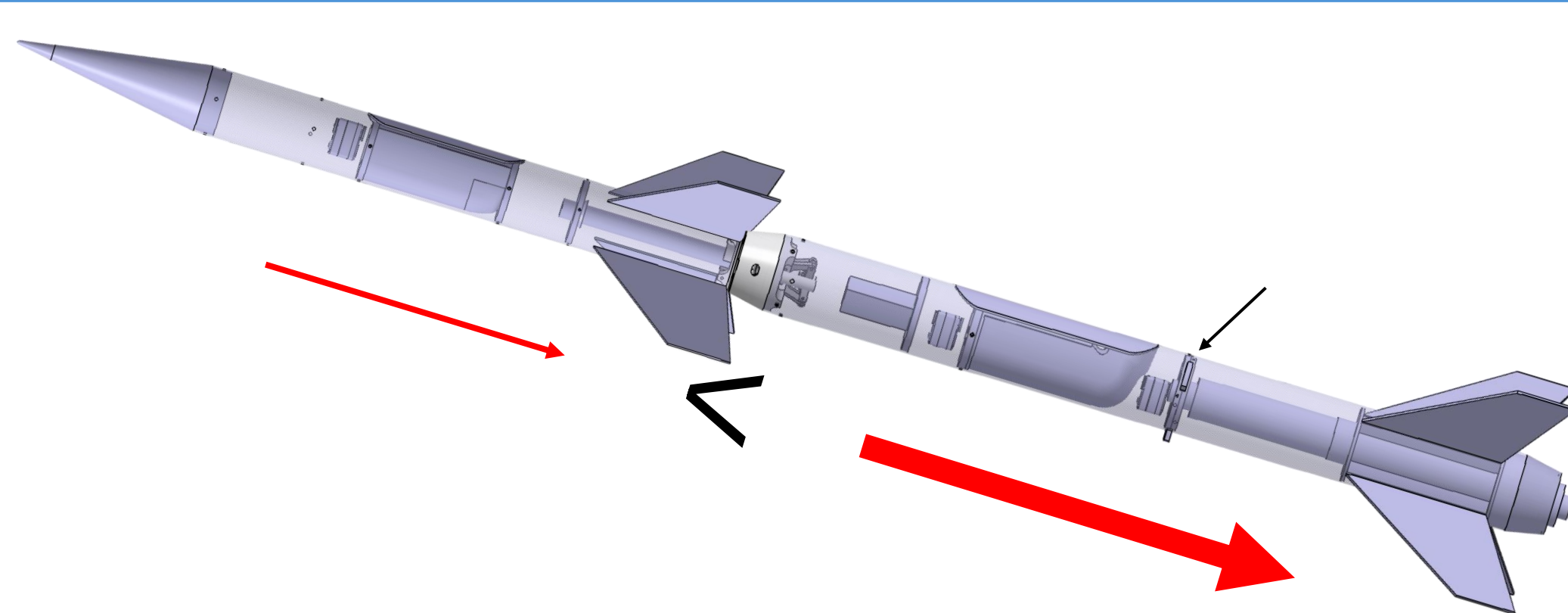
Notre proposition





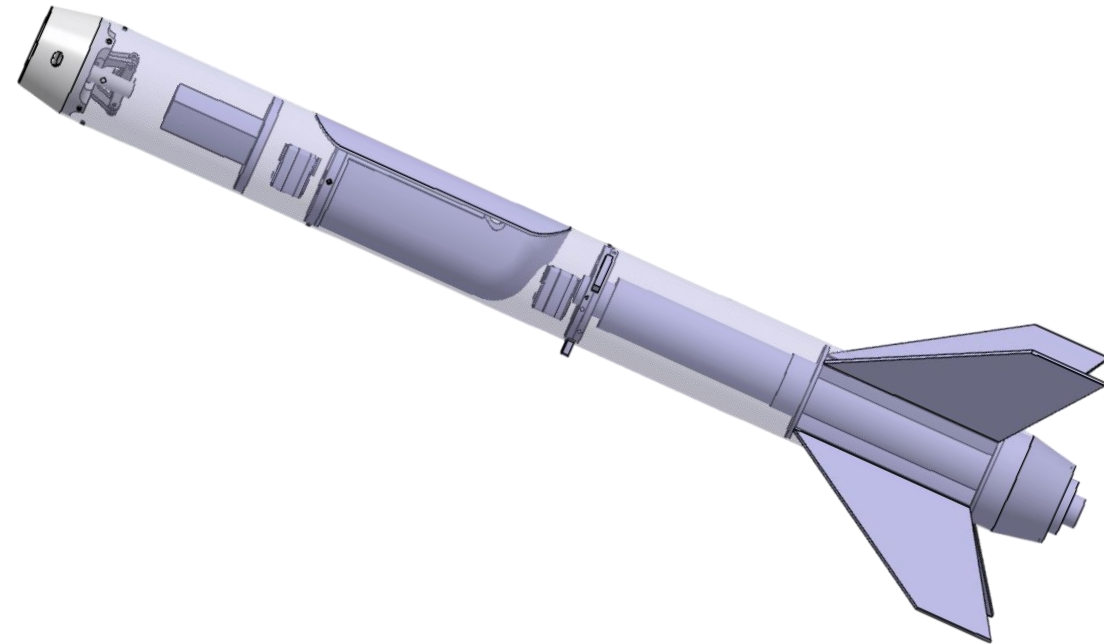
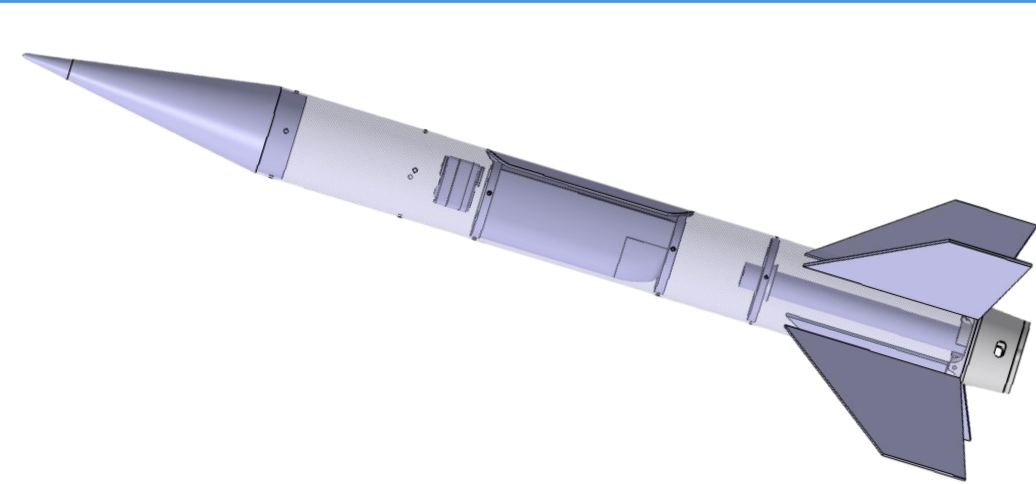
Contexte

Notre proposition



Contexte

Notre proposition



Contexte

Le projet SP-02

Expérience

Validation d'un système de séparation de fusée bi-étage par aérofreinage

Premier étage

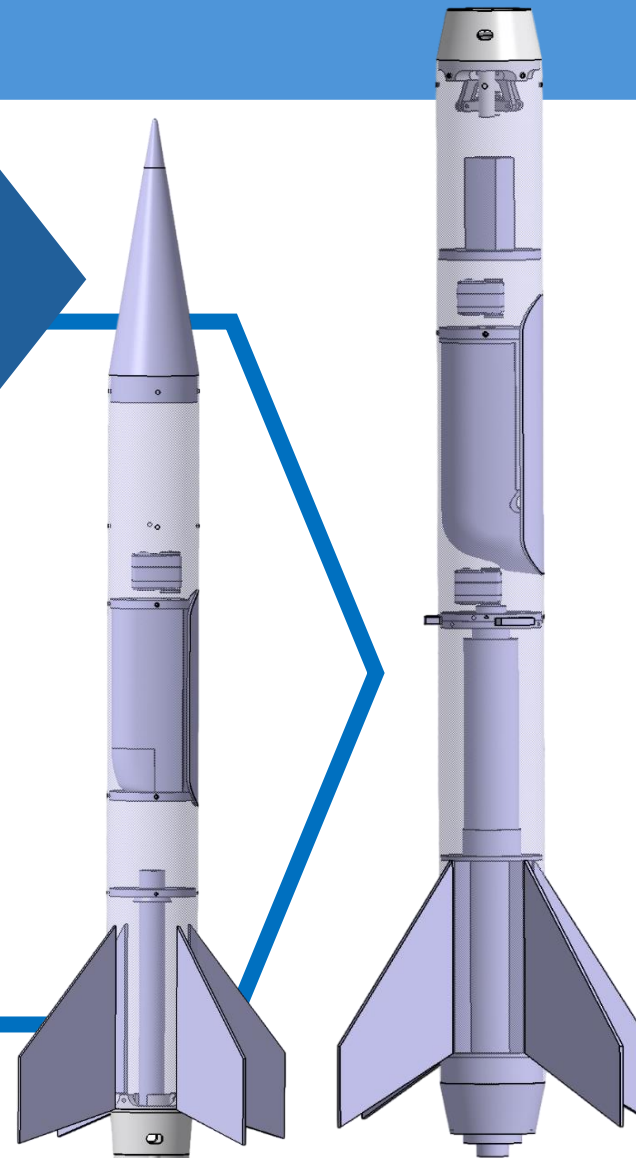
- Longueur : 1130 mm
- Diamètre : 104 mm
- Poids : 6,9 kg

Ensemble

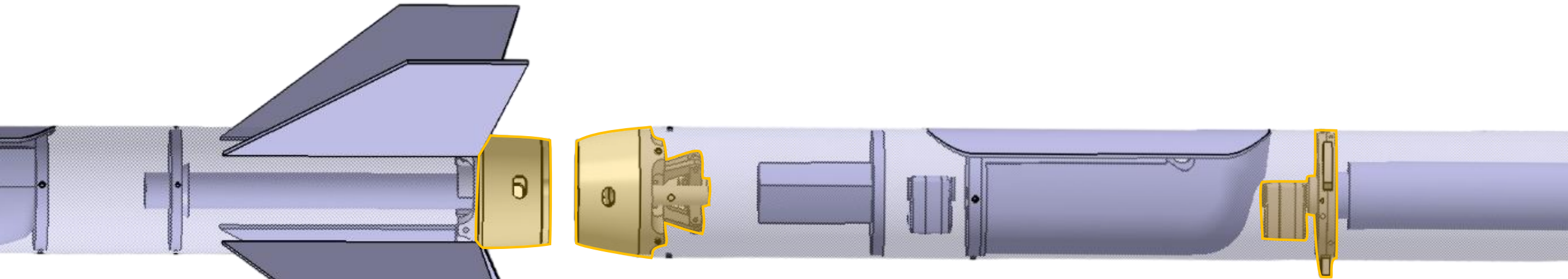
- Longueur : 2062 mm
- Poids : 9,3 kg

Deuxième étage

- Longueur : 992 mm
- Diamètre : 84 mm
- Poids : 2,4 kg



Objectifs



**CONCEPTION
MECANIQUE**

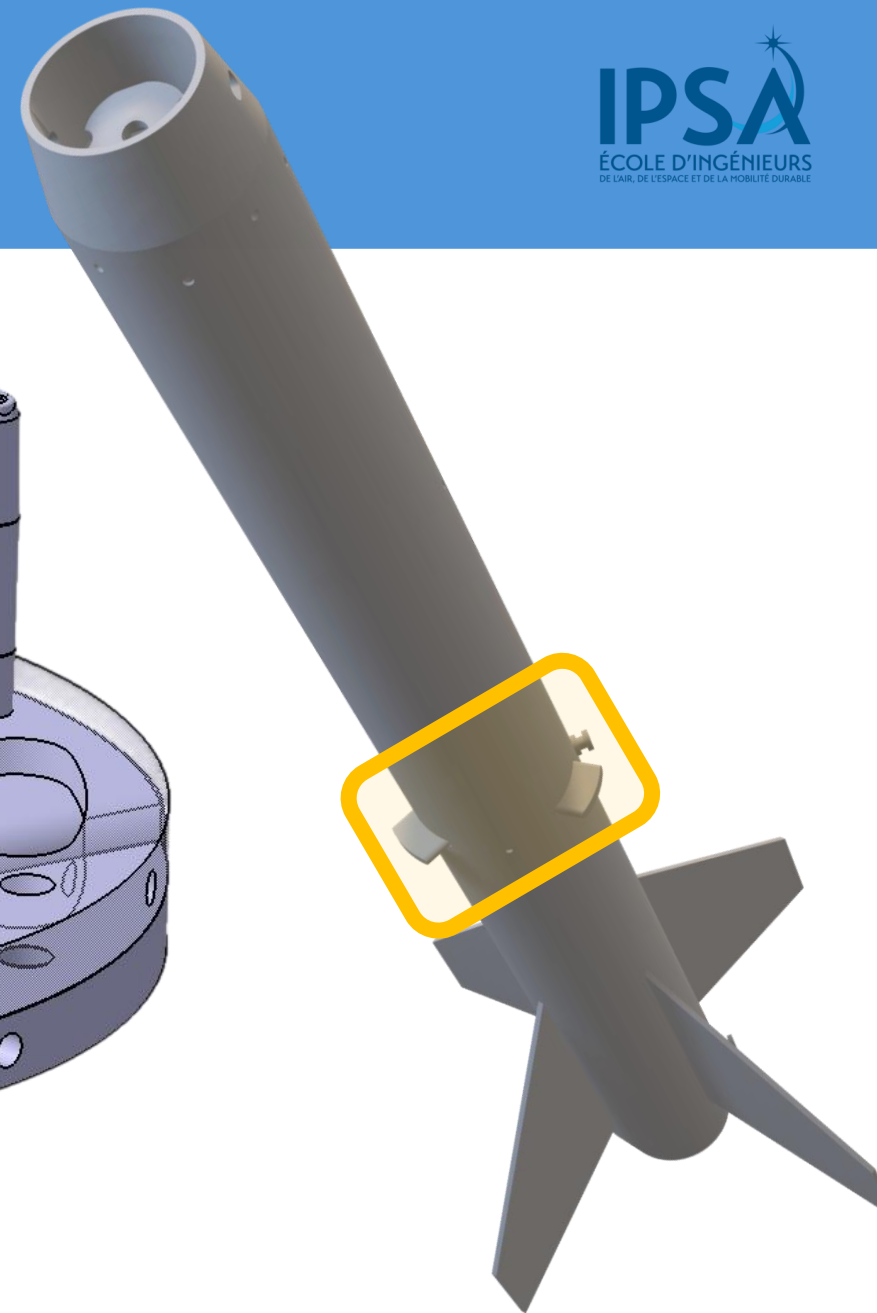
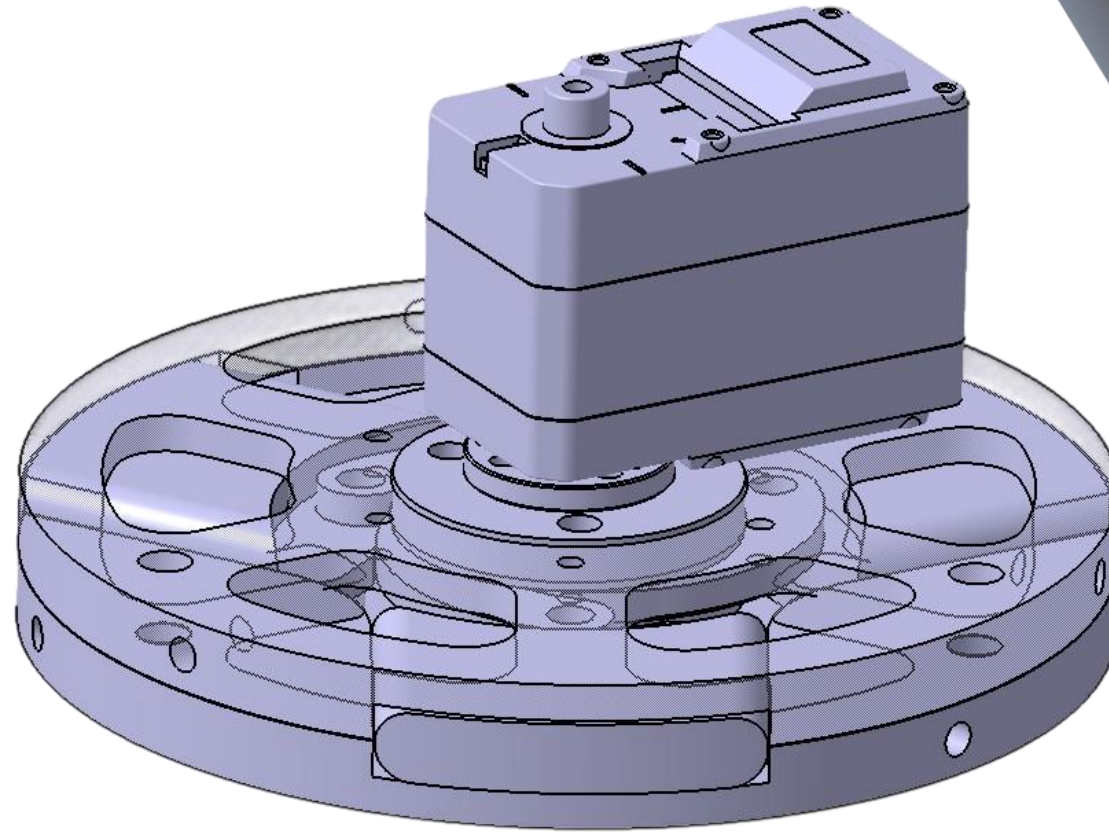
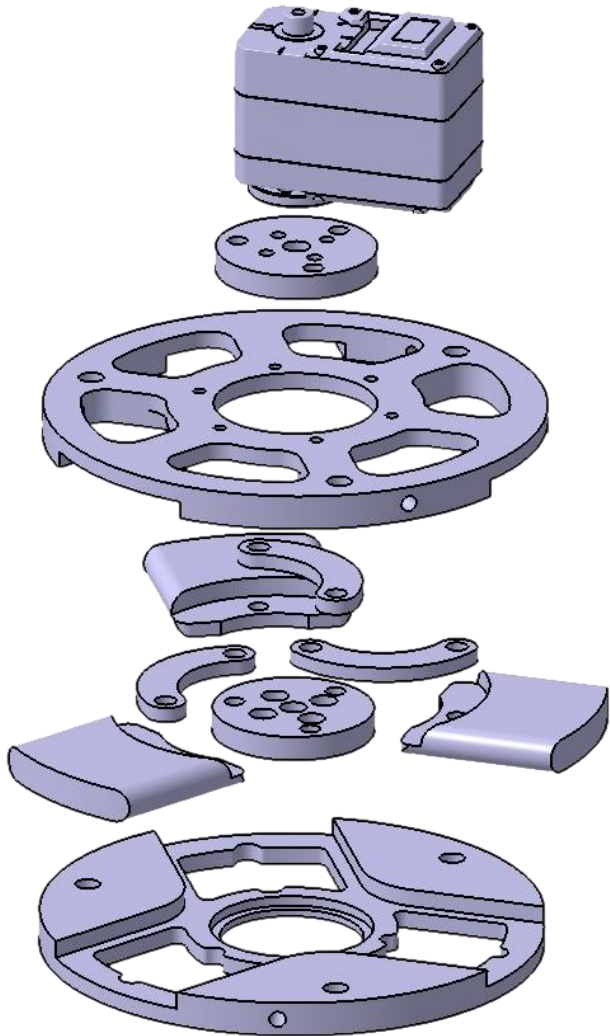
**ÉTUDE
AERODYNAMIQUE**

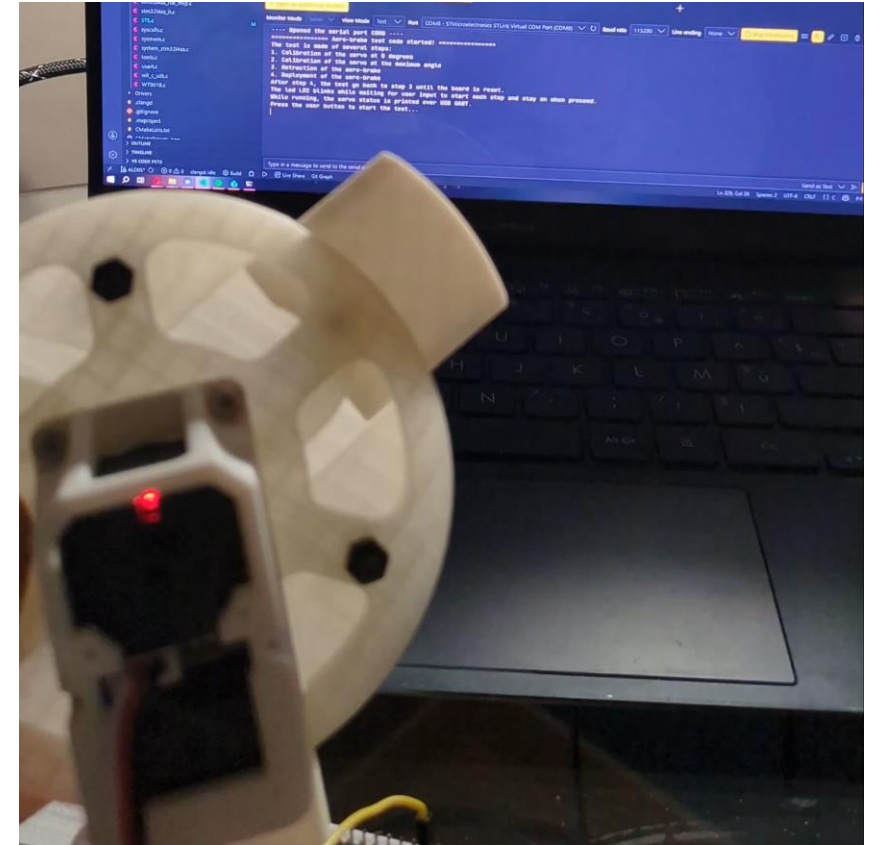
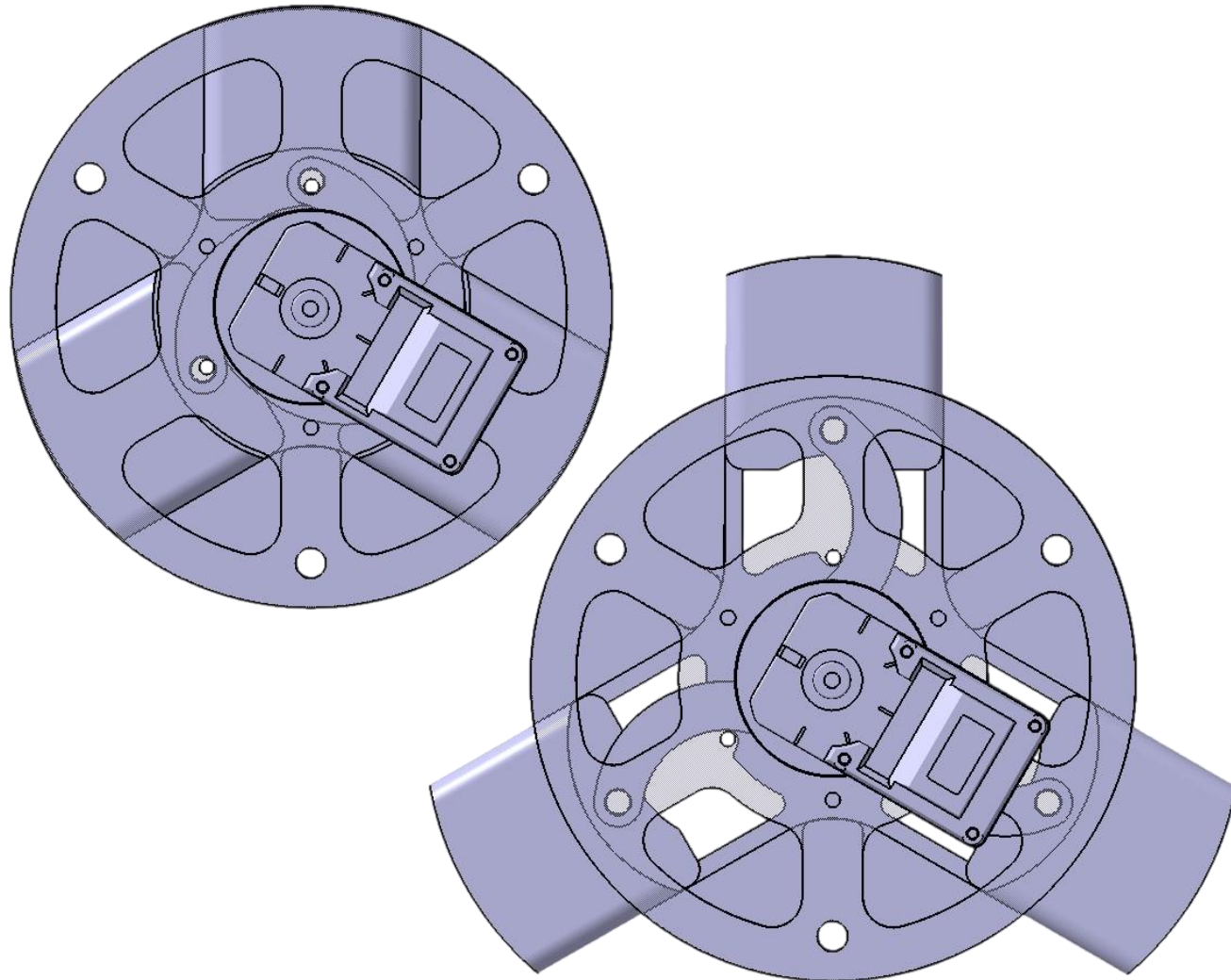
**ÉTUDE
STRUCTURELLE**

**CONCEPTION
ELECTRONIQUE**

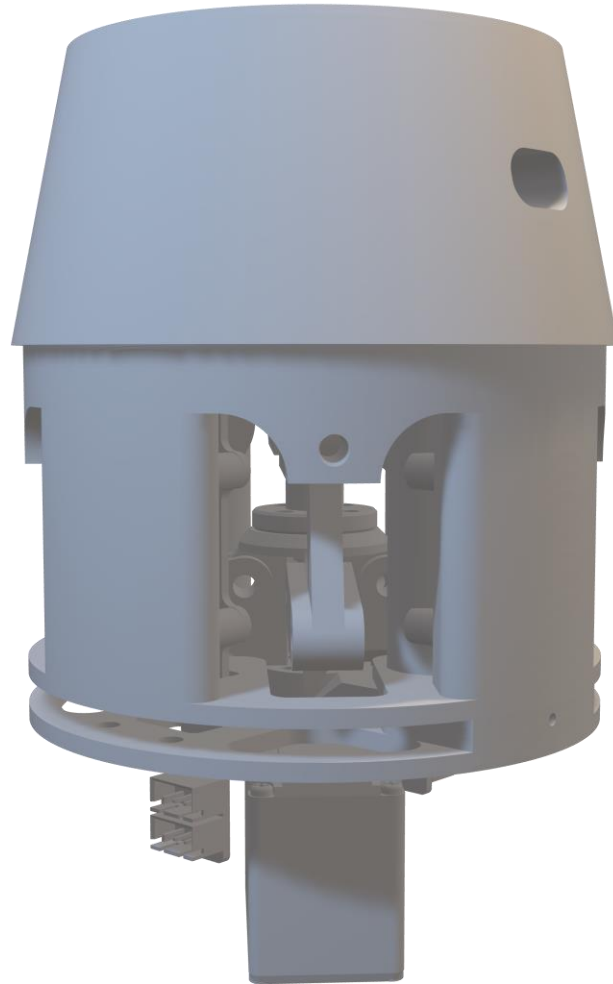
CONCEPTION

Aérofreins

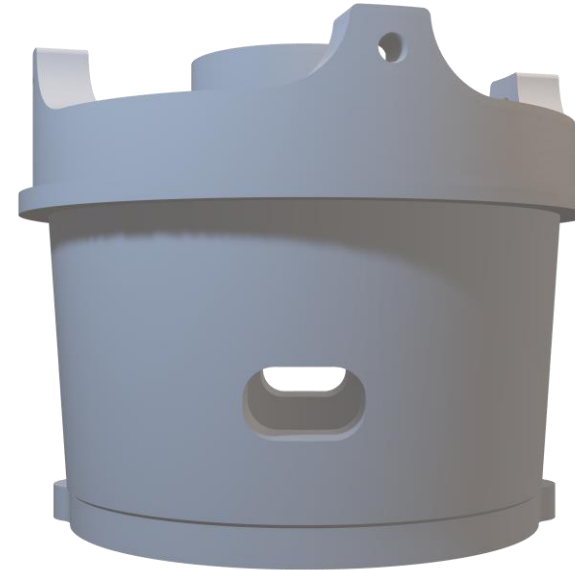


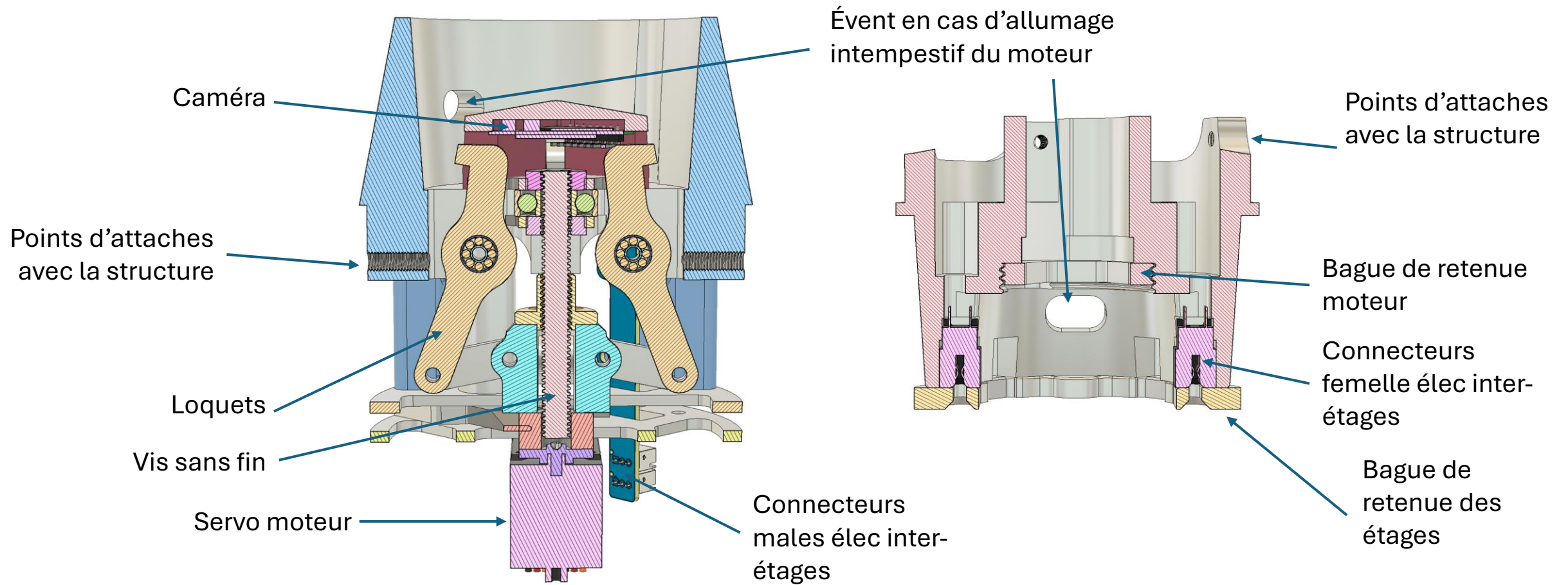


Premier étage



Second étage





APEX

STM32F411

Accéléromètres

Gyroscope

Magnétomètre

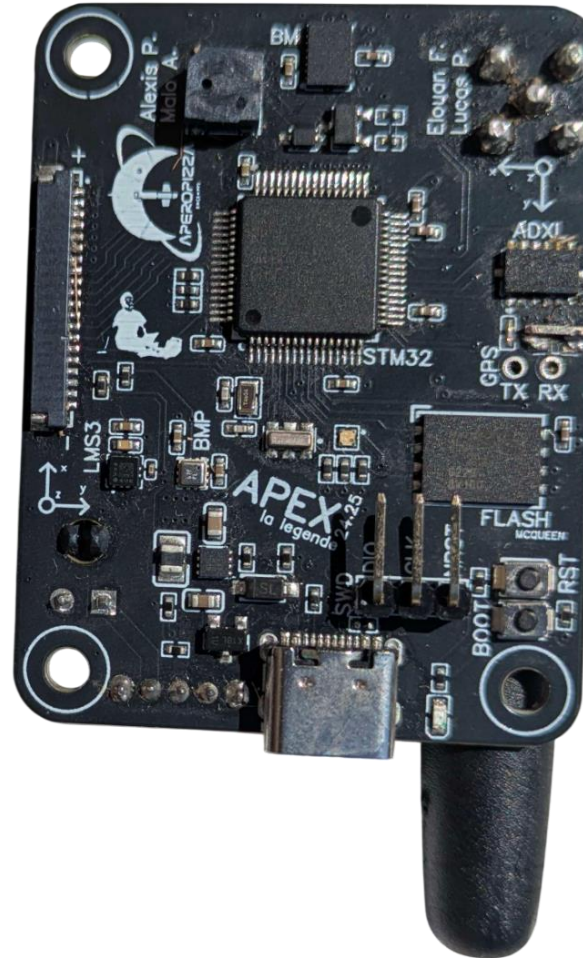
Baromètre

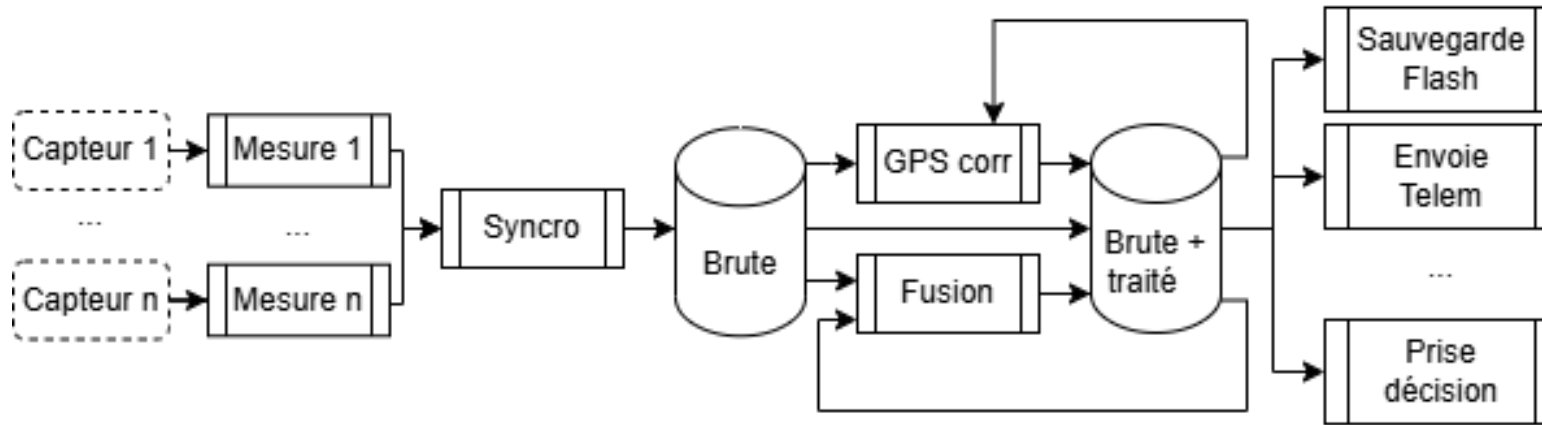
Capteur de température

64 ko de mémoire

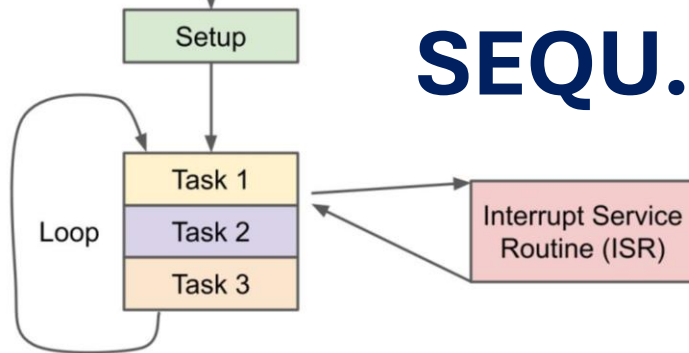
GPS

Télémesure





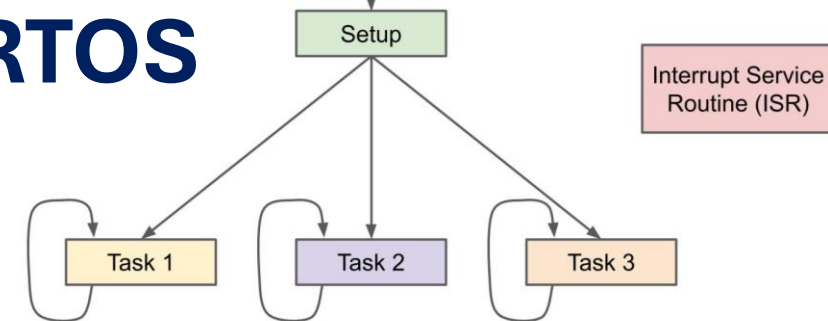
Entry Point (main())



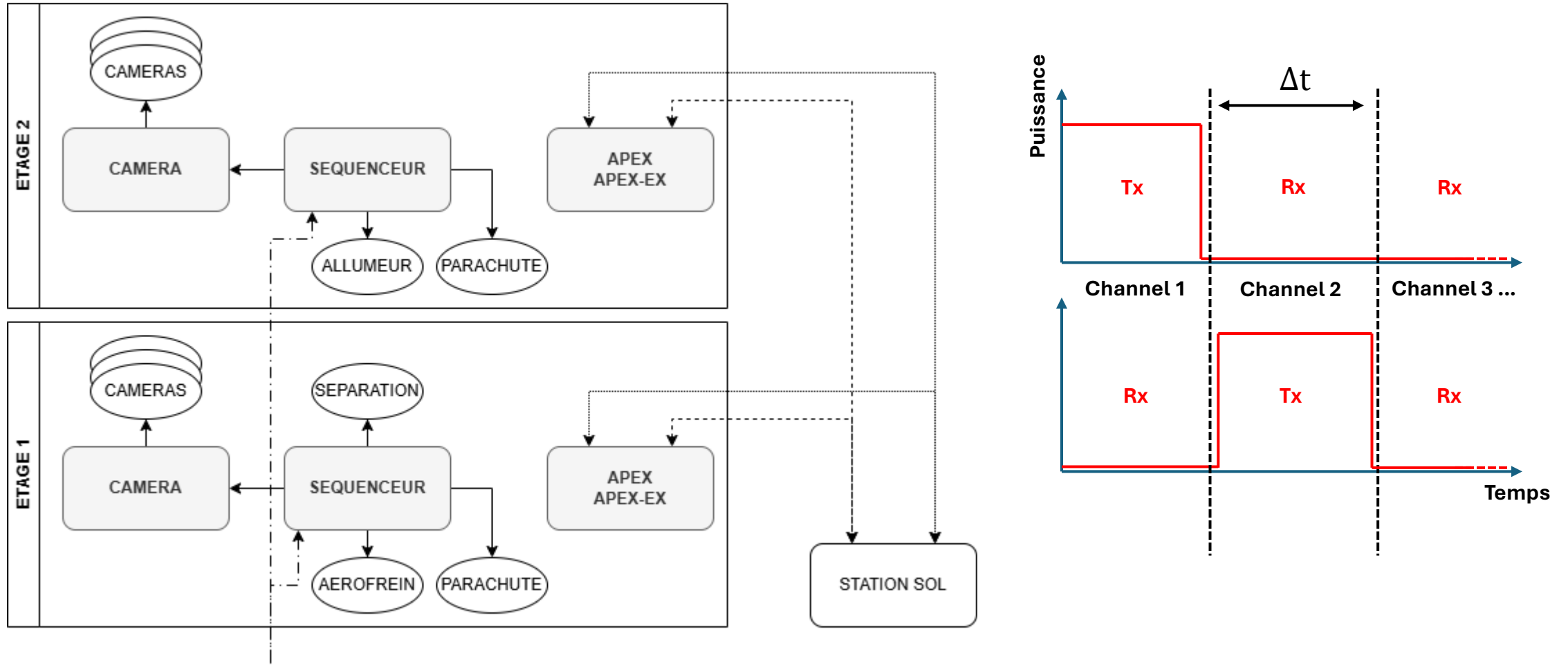
SEQU.

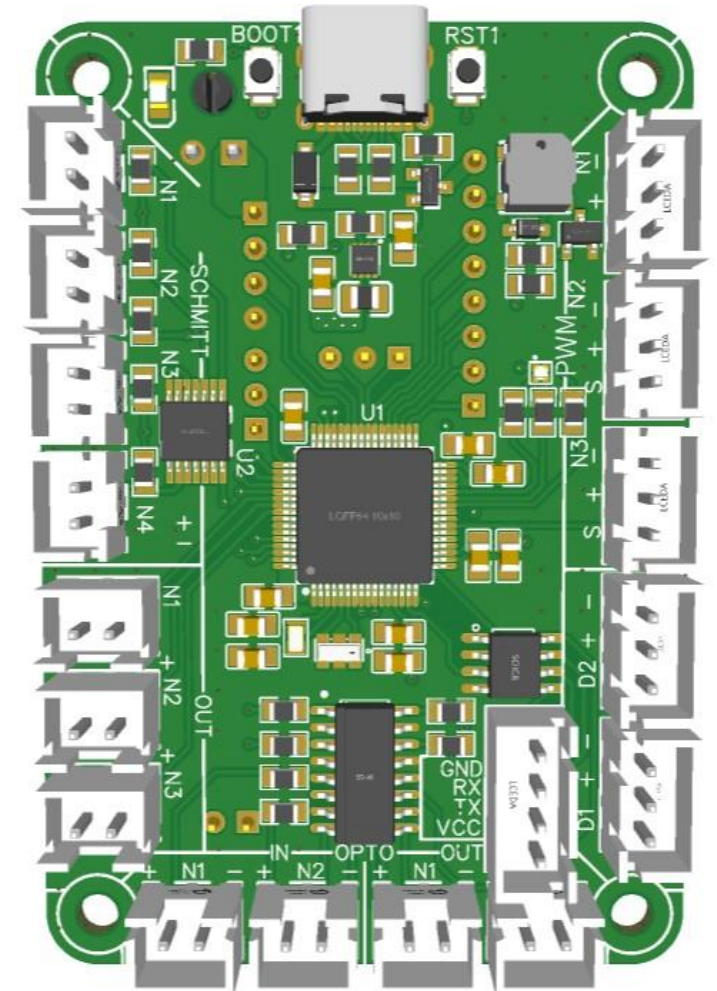
Entry Point (main())

RTOS



Interrupt Service
Routine (ISR)





Pourquoi réaliser une analyse CFD ?

Nous voulons :

- Évaluer le comportement aérodynamique
- Quantifier l'effet des aérofreins
- Valider la faisabilité avant expérimentation

Comment ?

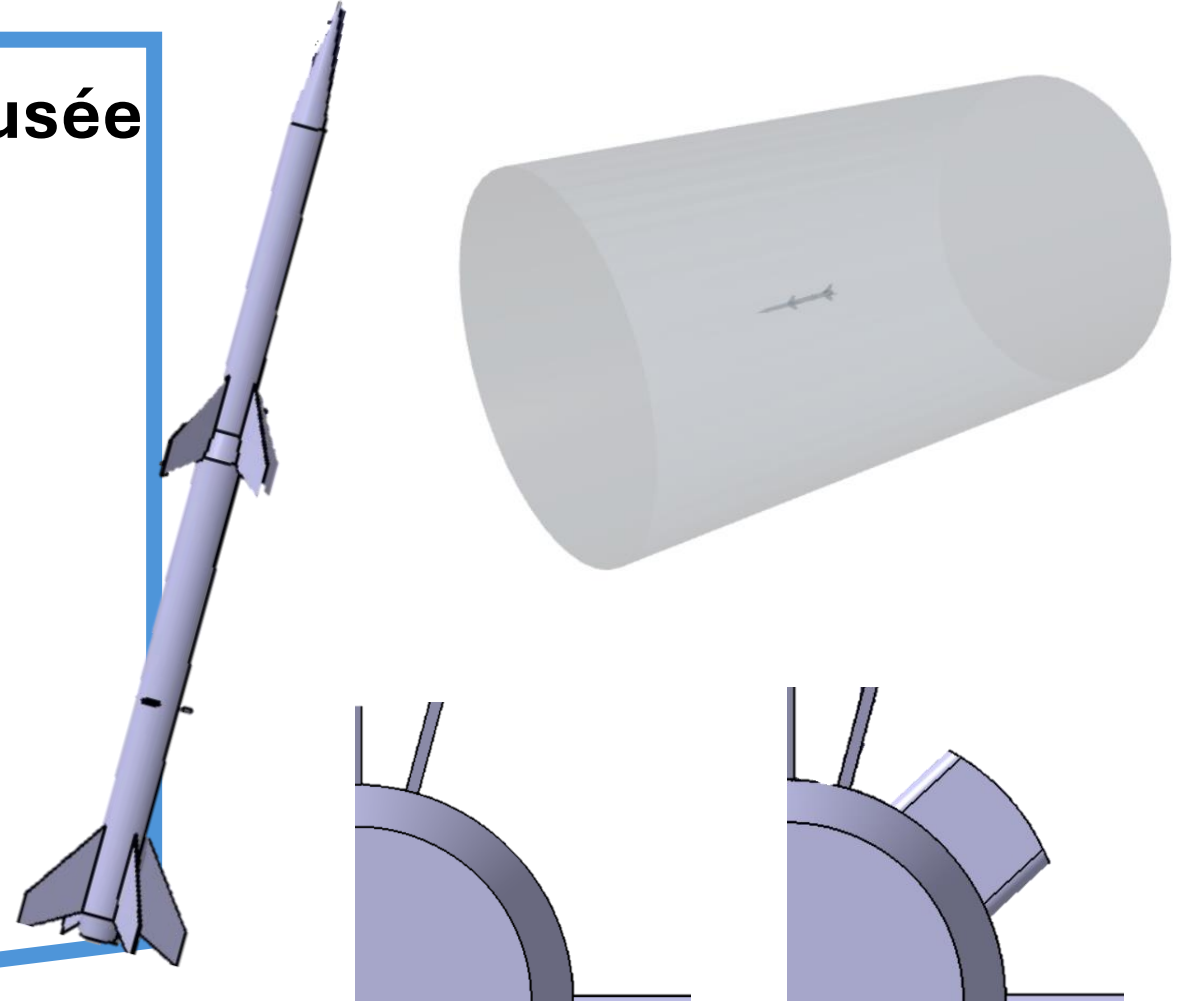
En analysant l'influence du taux d'ouverture des AF sur la traînée

La CFD est un outil de validation de concept



Modélisation de la maquette de la fusée

- Maquette CAO simplifiée
 - Suppression des irrégularités (sillons, défauts de fabrication)
 - Géométrie fidèle aux dimensions globales
- 
- Réduction du temps de calcul
 - Résultats aérodynamiques non dénaturés



Modélisation de l'environnement et conditions de vol

Hypothèses de vol :

Vitesse : **191,9 m/s**

Régime subsonique

Conditions atmosphériques :

Pression : **0,915 bar**

Densité atmosphérique : **1,12 kg·m⁻³**

Température : **282,15 K**



Description du modèle physique CFD

Équations résolues :

- Navier–Stokes moyennées (RANS)

Hypothèses :

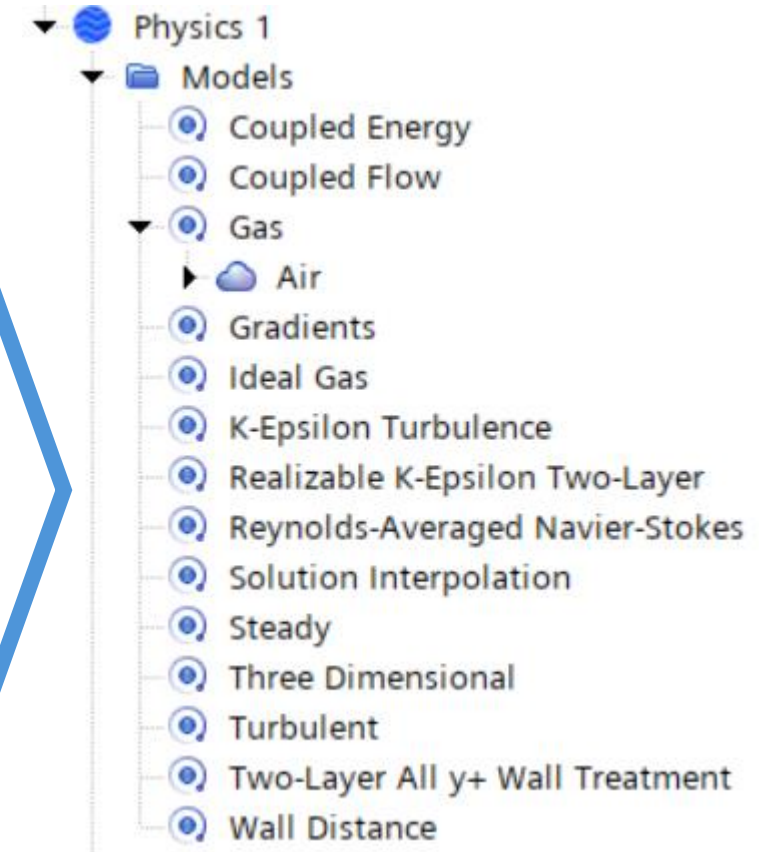
- écoulement turbulent
- incompressible / faiblement compressible

Modèle de turbulence :

- k – ε réalisable, two-layer

Choix d'un calcul stationnaire (steady) :

- recherche d'efforts moyens,
- non prise en compte des fluctuations instationnaires



Géométrie du domaine et stratégie de maillage

Domaine d'étude :

- cylindre (14 m de long, 4 m de rayon)
- taille suffisante pour éviter l'influence des bords

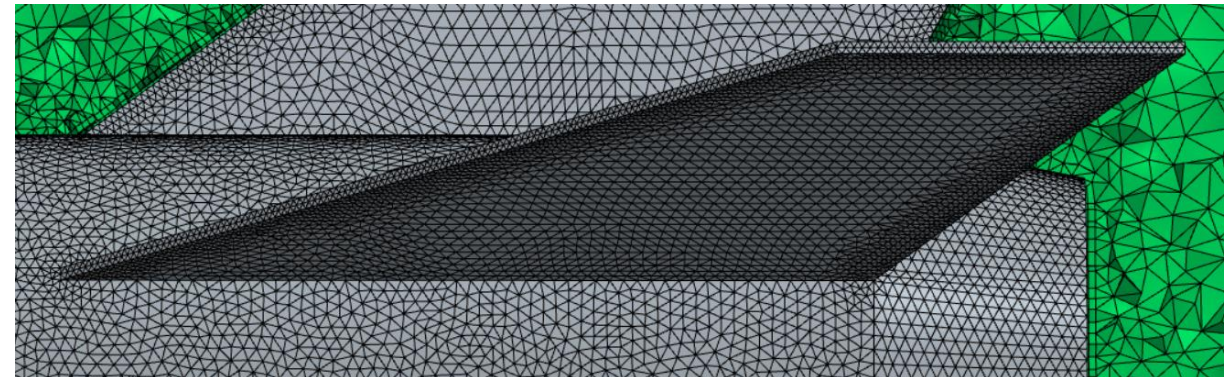
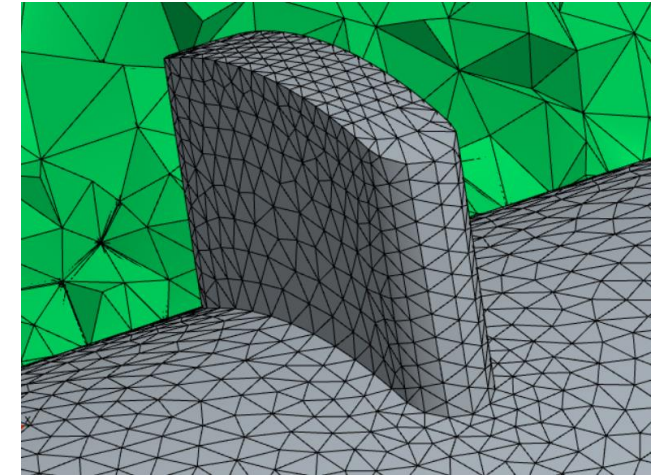
Maillage :

- raffinement local autour de la fusée
- maillage plus fin au niveau des aérofreins et des ailerons

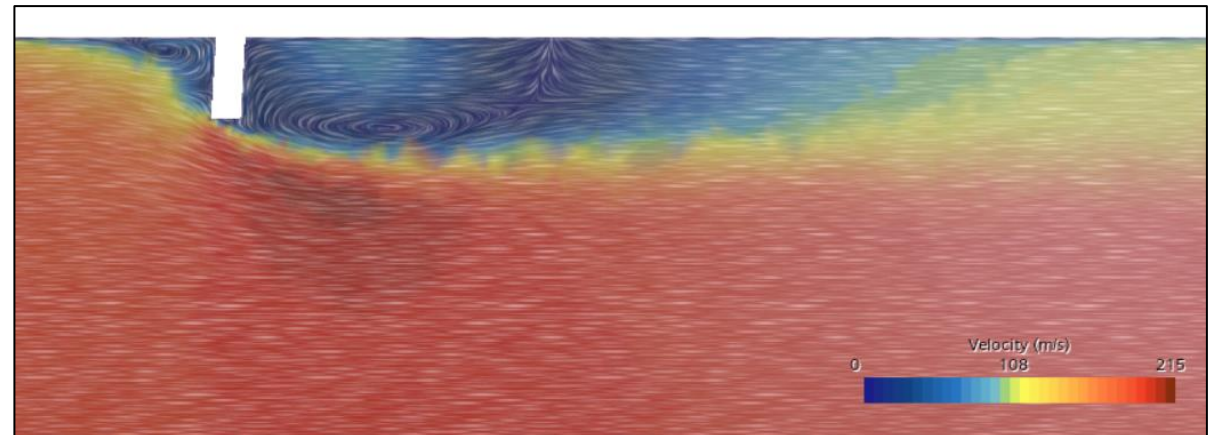
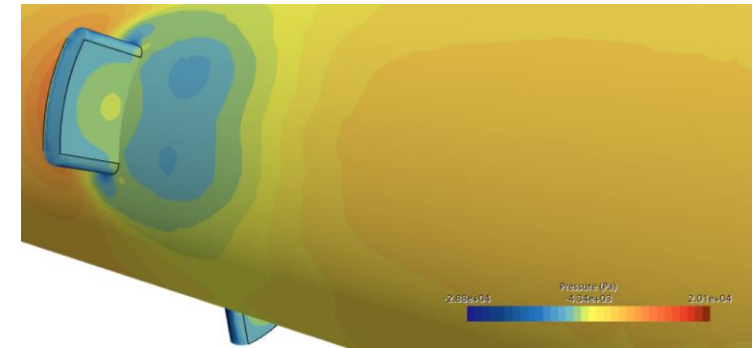
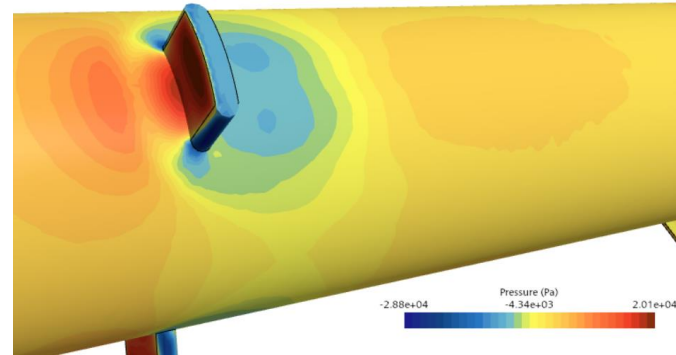
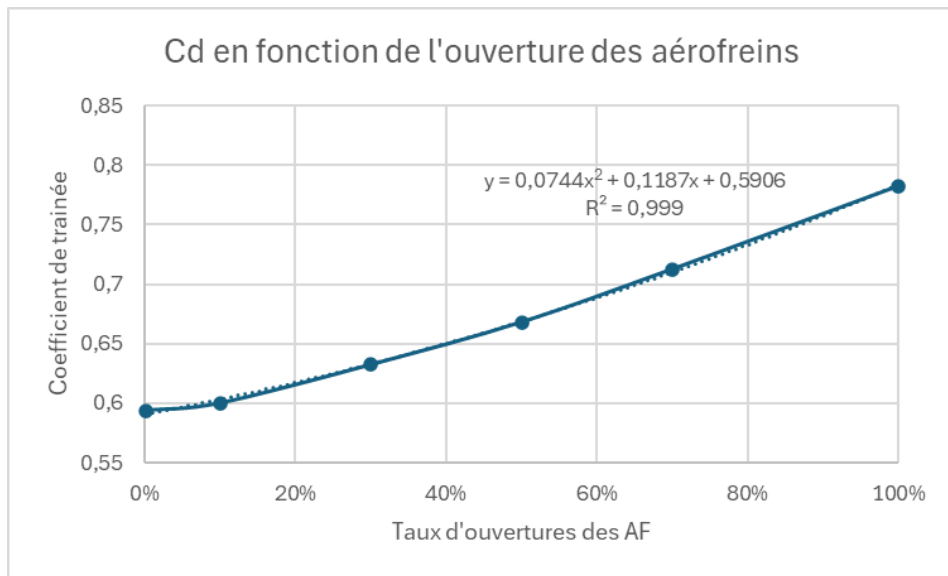
Custom Controls :

- contrôle de la taille des mailles
- surface growth rate = 1,15

Nombre total de cellules $\approx 4,6$ millions



Résultats et Interprétation



Pourquoi réaliser une étude FEM ?

Nous voulons :

- Déterminer les zones susceptibles de casser
- Valider la conception du système

Comment ?

En définissant les forces appliquées et vérification par simulation numérique

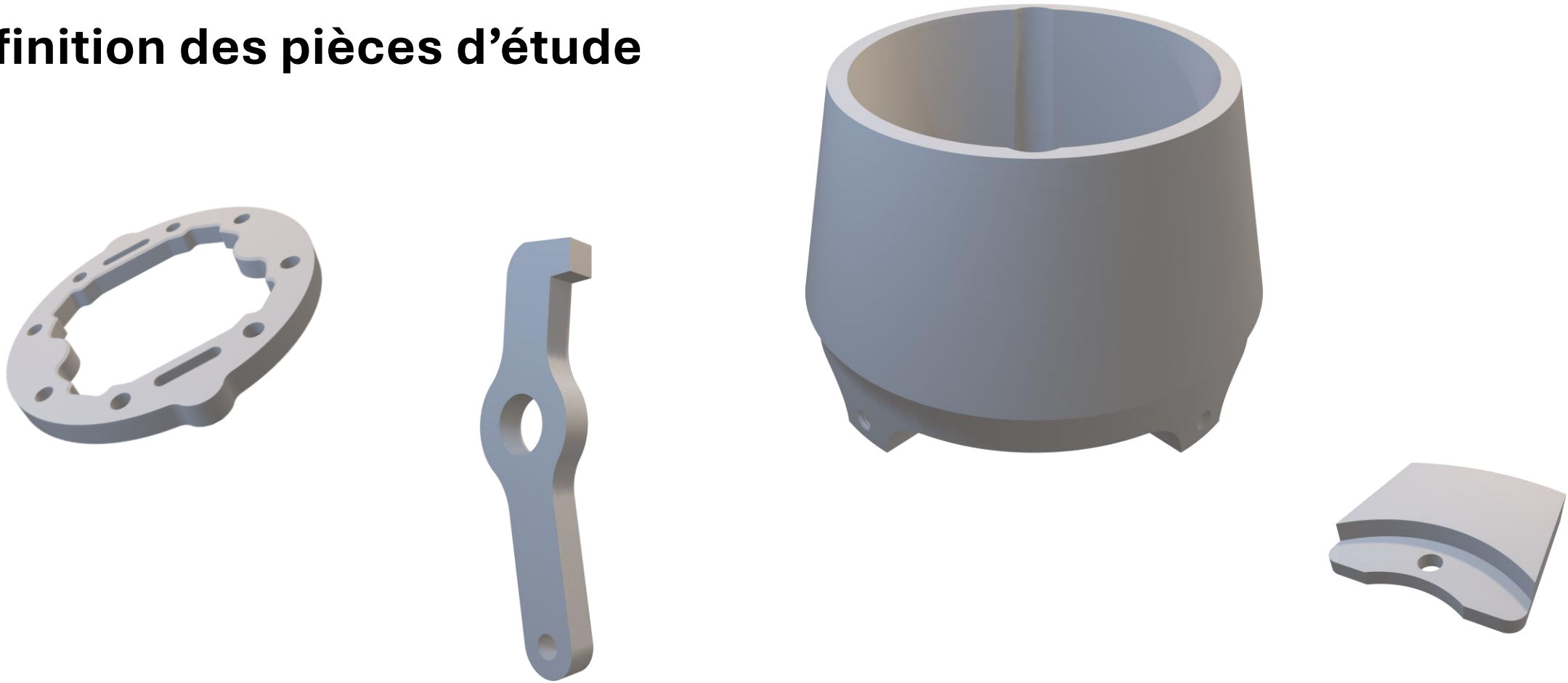


Patran



Nastran

Définition des pièces d'étude



Définition des paramètres de simulation

Matériau	Densité (kg/m ³)	Module de Young (GPa)	Limite d'élasticité (MPa)	Résistance maximale en traction (MPa)	Température max. (°C)	Coût
Alu 6061-T6	2700	69	276	310	150	€€
Alu 7075-T6	2810	71	503	572	150	€€€
Acier (304)	8000	193	240	620	650	€€€€
Laiton	8530	105	300	450	200	€€
GFRP (163 g/m ²)	1850	25	—	500	150	€€€
PETG	1280	1,81 (x-y) / 1,54 (z)	50–55	55–60 (x-y) / 35–40 (z)	80–90	€
POM-C	1410	2,8–3,2	60–70	65–75	100–110	€€
Nylon 6	1140	2,5	70	80	120	€€

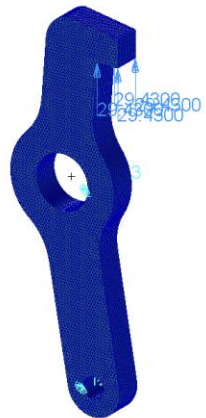
TABLE 2 – Propriétés mécaniques et coût des matériaux sélectionnés

Règles	Type	Détails du cahier des charges
MEC1	Flèche	Les flèches statiques de l'étage 2 et de l'ensemble doivent être inférieures ou égales à 1% (10 mm/m)
MEC2	Tenue en compression	Chaque élément de l'étage 2 et de l'ensemble doit pouvoir supporter une compression équivalente à $F = 2 \times \text{Accélération Max} \times \text{Msup}$ (en N)
MEC3	Résistance longitudinale des ailerons	Les ailerons doivent pouvoir supporter une force longitudinale de : $F = (2 \times \text{Masse d'un aileron} \times \text{Accélération Max}) + (0,02 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2 \times \text{Coefficient de traînée})$
MEC4	Résistance transversale des ailerons	Une force $F = 0,1 \times \text{Surface d'un aileron} \times V_{\text{max}}^2$ (en NEWTON) doit entraîner une flèche transversale des ailerons inférieure à 10°
MEC5	Alignement des ailerons	Alignements des ailerons par rapport à l'axe longitudinal de la fusée < 1°
MEC6	Angle entre deux ailerons	Angle entre deux ailerons consécutifs : 90° ± 10° (fusex à 4 ailerons) ou 120° ± 10° (fusex à 3 ailerons)
MEC7	Tenue en traction	L'étage 2 et l'ensemble doivent rester intègres quand ils sont soulevés verticalement par l'ogive les ailerons vers le bas et par les ailerons l'ogive vers le bas
MEC8	Double jeu d'ailerons	Dans le cas d'une fusée à deux jeux d'ailerons, les deux jeux d'ailerons sont soumis aux règles MEC3, 4, 5 et 6
MEC9	Tenue mécanique globale	La tenue mécanique de tous les éléments de la fusée doit leur permettre de fonctionner correctement lorsqu'ils sont soumis aux perturbations du vol (accélérations, vibrations, ...)

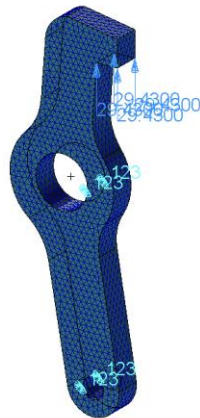
TABLE 3 – Règles de structure mécanique globale issues du CDC Fusex [10, p. 32-33]

Simulations numériques

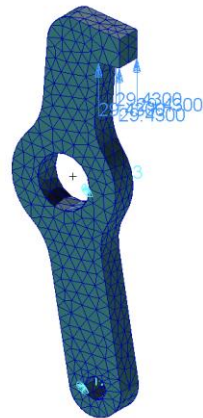
Analyse de maillage



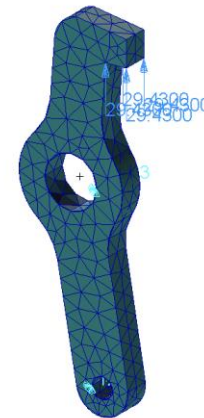
184933 éléments
35788 nœuds



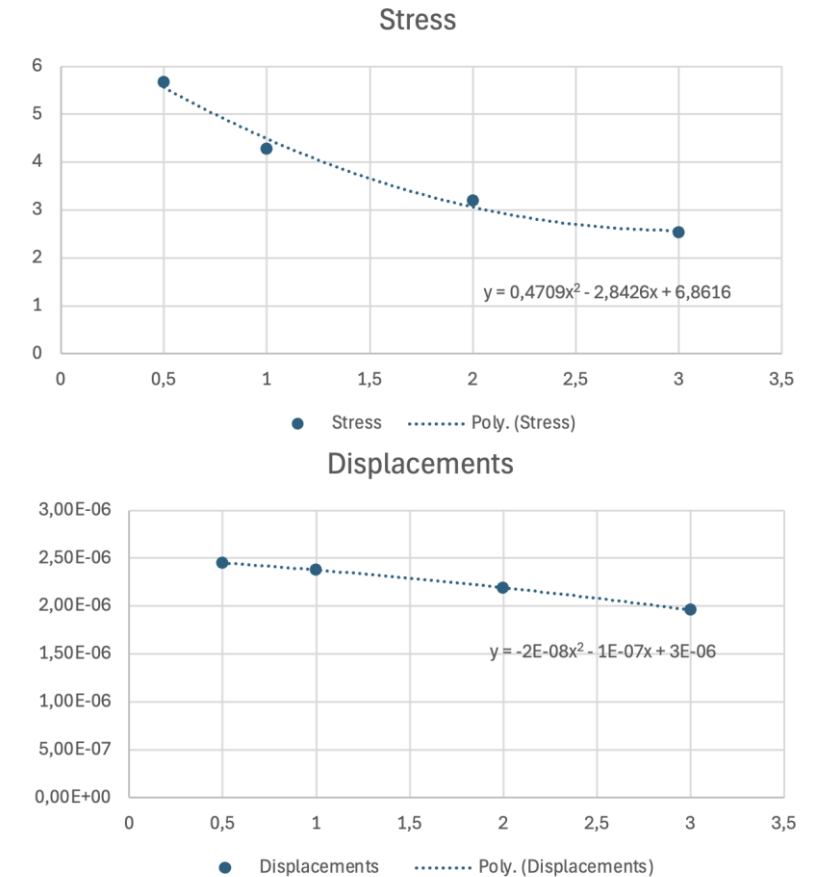
24334 éléments
5367 nœuds



3470 éléments
961 nœuds

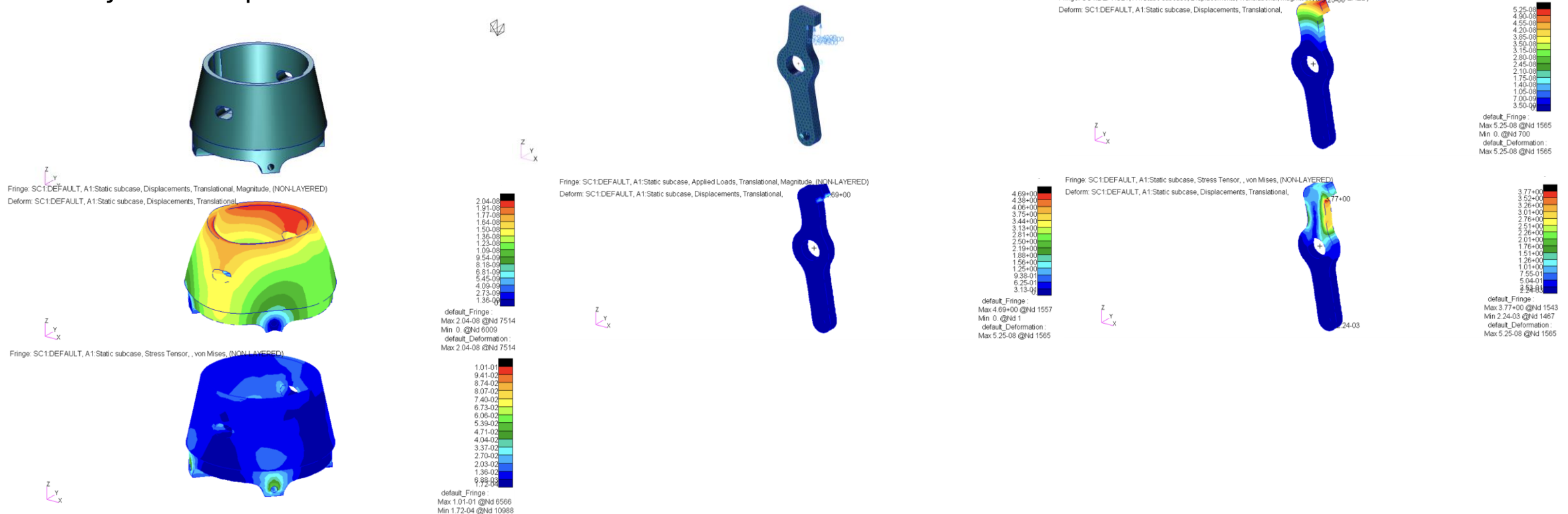


1369 éléments
438 nœuds



Simulations numériques

Analyses statiques

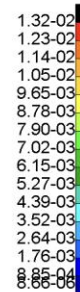
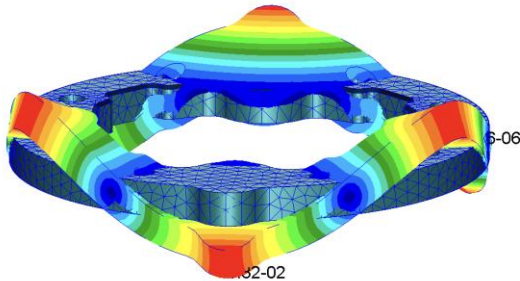


Simulations numériques

Analyses modales

Fringe: SC1:DEFAULT, A1:Mode 11: Freq.=0.235903, Eigenvectors, Translational, Magnitude, (NON-LAYERED)

Deform: SC1:DEFAULT, A1:Mode 11: Freq.=0.235903, Eigenvectors, Translational,



default_Fringe :
Max 1.32-02 @Nd 1435
Min 8.66-06 @Nd 1820
default_Deformation :

$$f_{m,n} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{D}{\rho h}} \left(\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2 \right)$$

Conclusion

